

SIGAB V2.0

Sistema Integral de Gestión de Activos Biomédicos · On-Premise · HGR No.1 IMSS Tijuana

INVERTIR ✓

⚠ PROBLEMA

Conservación de Equipos Médicos opera con **papel y Excel**. Riesgo NOM-016 por trazabilidad incompleta, demora en mantenimientos preventivos y reportes manuales que consumen 40% del tiempo del subjeefe.

✓ SOLUCIÓN SIGAB

Plataforma **web + WhatsApp + IA local** que digitaliza el flujo completo: captura por foto en 90 s, dashboard vivo, reportes NOM-016/240 con un clic, IA Gemma on-premise sin fuga de datos.

INDICADORES FINANCIEROS — 5 AÑOS

\$850K

Inversión inicial MXN

+\$493K

VPN a TMAR 18%

32.58%

TIR (14.6 pts > TMAR)

3.1×

Retorno nominal

3.51

Hospitales al BE

Año 1

Cash-flow positivo

23.2%

Margen neto año 5

210%

ROI acumulado

❑ ARQUITECTURA ON-PREMISE (100% LOCAL, CERO FUGA DE DATOS)

❑ WhatsApp
OpenClaw bot



❑ IA Local
Ollama + Gemma



❑ MySQL + API
FastAPI · React

❑ MODELO ASSET-LIGHT

Despliegue por hospital	\$30,000
Licencia anual (soporte + IA)	\$120,000
Hardware (lo compra hospital)	\$80,000
Total año 1 por hospital	\$150,000

❑ CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- ✓ NOM-016-SSA3-2012 (expediente)
- ✓ NOM-240-SSA1-2012 (tecnovigilancia)
- ✓ ISO-13485 (calidad DM)
- ✓ LFPDPPP (datos personales)
- ✓ Audit trail SHA-256 encadenado

❑ PROPUESTA AL ING. CARLOS OSWALDO — RUTA DE PILOTAJE

HOY 14:00
Instalar ThinkCentre
en Clínica 1

VIE-DOM
Piloto 60h · datos
reales WhatsApp

LUN 20
Auditoría conjunta +
reporte

MAR 21
Presentación
Xochicalco con datos

SEM 2-4
Pilotaje extendido
20-30 equipos

MES 2
Go-Live NOM-016
completo

Gustavo Aguilar Urias · Ing. Biomédica · Universidad Xochicalco
17 de abril de 2026 · 12:00 h · Café Quijarro, Tijuana · djpiyama123@gmail.com

VPN > 0 ^ TIR > TMAR